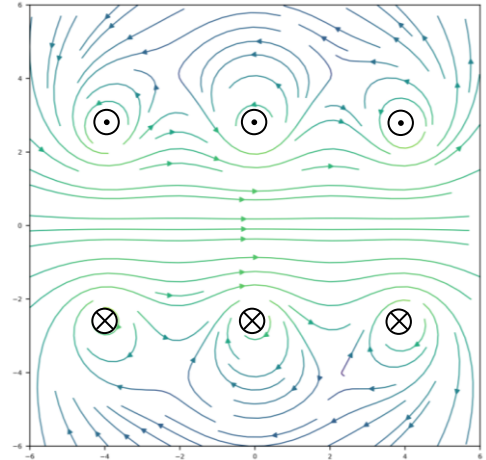


TD 26 – Actions d'un champ magnétique

I – Carte de champ magnétique (*)

- 1- Le champ est le plus intense là où les lignes de champ sont les plus resserrées, c'est-à-dire dans la zone centrale.
- 2- Les lignes de courant tournent autour des sources.
- 3- On applique la règle de la main droite, pour trouver les courants sortants et entrants. Nous avons 3 spires.



II – Champ magnétique créé par une bobine longue (*)

- 1- Pour considérer le solénoïde comme infini, il faut que :

$$\ell/R > 10$$

Ici $\ell/R = 15$. La formule $B = \mu_0 n i$ est donc valable

- 2- Pour un solénoïde infini :

$$B = \mu_0 n i = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \Leftrightarrow N = \frac{B \ell}{\mu_0 i}$$

Application numérique : $N = 796 \text{ spires} \approx 800 \text{ spires}$

- 3- Sur la longueur de la bobine, on peut loger :

$$\frac{\ell}{d} = 400 \text{ spires}$$

Il faut donc 2 couches.

III – Champ magnétique terrestre (*)

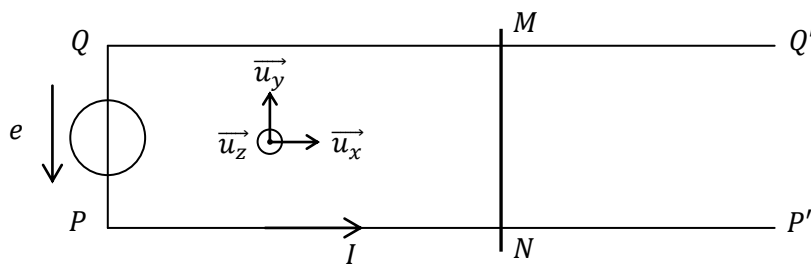
Il s'agit d'une application numérique :

$$B = \sqrt{(B_r)^2 + (B_\theta)^2}$$

$$B = \sqrt{\left(\frac{4\pi \times 10^{-7}}{4\pi} \times 7,9 \times 10^{22} \times \frac{2 \cos 42}{(6370 \times 10^3)^3} \right)^2 + \left(\frac{4\pi \times 10^{-7}}{4\pi} \times 7,9 \times 10^{22} \times \frac{\sin 42}{(6370 \times 10^3)^3} \right)^2}$$

$$B = 5,1 \times 10^{-5} \text{ T}$$

IV – Canon magnétique (***)



Le système étudié est la barre NM dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On place un repère cartésien sur le schéma proposé.

Bilan des forces :

- × Poids $\vec{P}$
- × Réaction du support $\vec{R}$
- × Force de Laplace : $\vec{F}_L$

Le poids et la réaction du support se compensent : $\vec{P} + \vec{R} = \vec{0}$.

$$d\vec{F}_L = Id\vec{\ell} \wedge \vec{B}$$

$$d\vec{F}_L = Id\ell \vec{u}_y \wedge B\vec{u}_z = Id\ell B\vec{u}_x$$

L'intégration est immédiate, puisqu'elle s'effectue sur la longueur de la barre :

$$\vec{F}_L = \int_0^\ell I d\ell B \vec{u}_x = I \ell B \vec{u}_x$$

La force de Laplace a donc une norme constante sur tout le déplacement.

On admet les conditions initiales suivantes : $v(0) = 0$ et $x(0) = 0$.

On applique le théorème de l'énergie cinétique :

$$\Delta E_C = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 = \sum_i W_{AB}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{1}{2} m v_B^2 = W_{AB}(\vec{P}) + W_{AB}(\vec{R}) + W_{AB}(\vec{F}_L)$$

Le poids et la réaction du support ne travaillent puisque $\vec{P} \perp \vec{u}_x$ et $\vec{R} \perp \vec{u}_x$. On pose $AB = d$.

$$\frac{1}{2} m v^2 = I \ell B d$$

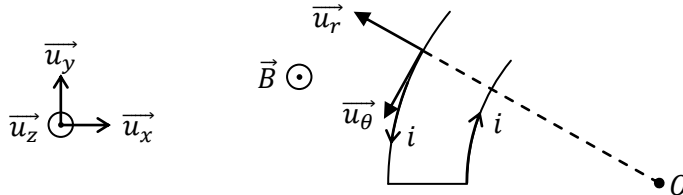
$$B = \frac{m v^2}{2 I \ell}$$

Application numérique : $B = 4,8 \times 10^3 \text{ T}$.

Les conditions expérimentales sont donc très complexes, champ magnétique B et intensité du courant i très intenses.

V – Balance de Cotton (**)

1- On étudie la balance de Cotton dans le référentiel terrestre supposé galiléen.



Les conducteurs circulaires sont des arcs de cercles de centre O . Ainsi $id\vec{\ell}$ est porté par le vecteur $\pm \vec{u}_\theta$ ($+\vec{u}_\theta$ pour l'arc de cercle extérieur et $-\vec{u}_\theta$ pour celui intérieur. Ainsi :

$$d\vec{F}_L = id\ell (\pm \vec{u}_\theta) \wedge B \vec{u}_z$$

$$d\vec{F}_L = \pm id\ell B \vec{u}_r$$

Le moment de la force s'écrit : $\vec{\mathcal{M}}_O(d\vec{F}_L) = \vec{OM} \wedge d\vec{F}_L$

$\vec{OM}$ est porté par le vecteur $\vec{u}_r$, on en déduit que le moment de la force est nul :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(d\vec{F}_L) = OM \vec{u}_r \wedge (\pm id\ell B \vec{u}_r) = \vec{0}$$

Sur la partie horizontale de longueur L , et en se plaçant sur cette portion dans un repère cartésien (placé à gauche de la figure) :

$$d\vec{F}_L = id\ell B \vec{u}_x \wedge \vec{u}_z$$

$$d\vec{F}_L = -id\ell B \vec{u}_y$$

$$\vec{F}_L = - \int_0^\ell id\ell B \vec{u}_y = -i\ell B \vec{u}_y$$

On en déduit l'expression du moment :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_L) = (-d \vec{u}_x) \wedge (-i\ell B \vec{u}_y)$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_L) = i\ell B d \vec{u}_z$$

2- En raisonnant de la même façon, le moment du poids a pour expression :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = (+d' \vec{u}_x) \wedge (-mg \vec{u}_y)$$

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_L) = -mgd' \vec{u}_z$$

Comme la balance est à l'équilibre, les moments doivent se compenser :

$$\vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_L) + \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{P}) = \vec{0}$$

$$i\ell B d - mgd' = 0$$

$$B = \frac{mg}{i\ell} \frac{d'}{d}$$

3- L'énoncé ne précise pas la valeur de g . On prend $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

Application numérique : $B = 1,6 \text{ T}$.

VI – Deux cadres croisés ()**

On étudie les cadres dans un référentiel terrestre supposé galiléen.

On exprime les moments des cadres rectangulaires. On oriente les moments magnétiques à l'aide de la règle de la main droite :

$$\vec{M}_1 = I_1 S (-\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y)$$

$$\vec{M}_2 = I_2 S (-\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y)$$

Les couples des forces de Laplace s'expriment donc :

$$\vec{\Gamma}_1 = \vec{M}_1 \wedge \vec{B} = I_1 S (-\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_x$$

$$\vec{\Gamma}_1 = -I_1 S B \cos \theta \vec{u}_z$$

$$\vec{\Gamma}_2 = \vec{M}_2 \wedge \vec{B} = I_2 S (-\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y) \wedge B \vec{u}_x$$

$$\vec{\Gamma}_2 = I_2 S B \sin \theta \vec{u}_z$$

A l'équilibre : $\vec{\Gamma}_1 + \vec{\Gamma}_2 = \vec{0}$

$$-I_1 S \cos \theta + I_2 S \sin \theta = 0$$

$$\tan \theta = \frac{I_1}{I_2}$$